

Java开发环境

在开始开发java程序之前,需要在操作系统上安装配置java环境

JDK

JDK:Java Development Kit(Java标准开发工具包), 包含Java程序开发的工具和资源, 是面向程序员的。

JVM:java虚拟机, 用于运行字节码文件, 是java实现跨平台的核心。

JDK包含JRE包含JVM

代码通过javac编译器编译成字节码文件, 交由JVM运行。

JRE

JRE:Java Runtime Environment(java运行时环境), 包含JVM所需要的类库, 负责运行字节码文件

总结:

java是跨平台语言,在任何支持java程序的系统上都能运行

系统若想运行java程序,只需要安装对应版本的JDK即可,现在的JDK包含了JRE,无需再安装JRE

JDK版本

版本	发布日期
JDK 1.1	1997 年 2 月
JDK1.2	1998 年 12 月
JDK1.3	2000 年 5 月
JDK1.4	2002 年 2 月
JDK5	2004 年 9 月
JDK6	2006 年 12 月
JDK7	2011 年 7 月
JDK8(LTS)	2014 年 3 月
JDK9	2017 年 9 月
JDK10	2018 年 3 月
JDK11(LTS)	2018 年 9 月

JDK安装



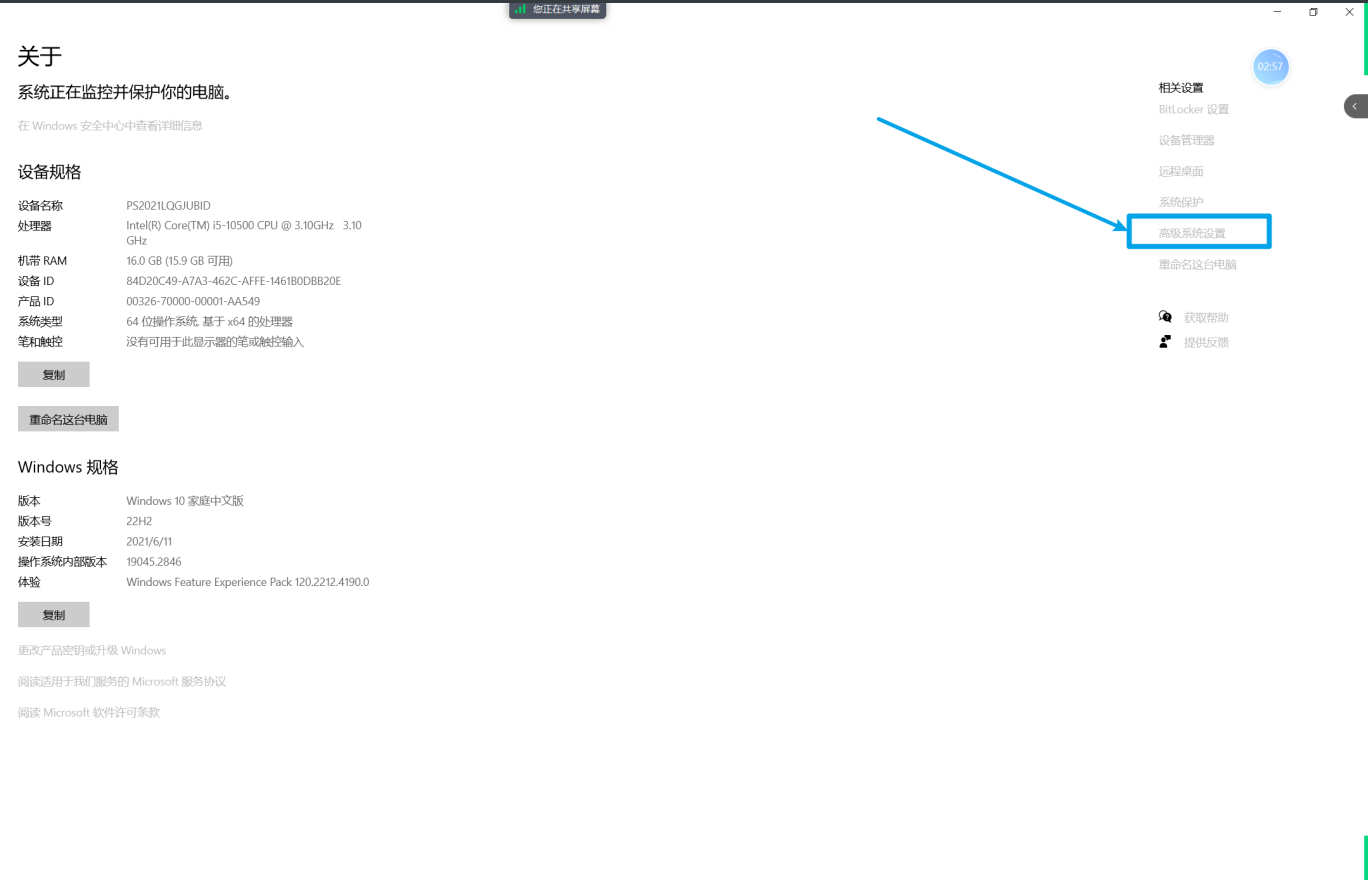


安装目录默认在C盘

环境变量配置

JDK11及之后版本,安装时自动配置环境变量,今后安装低版本JDK时需要配置环境变量

打开高级环境设置



验证JDK

打开cmd命令窗口

win+R

输入java -version,出现版本号则表示安装成功

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3086]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Admin>java -version
java version "11.0.18" 2023-01-17 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.18+9-LTS-195)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.18+9-LTS-195, mixed mode)

C:\Users\Admin>_
```

开发工具

介绍

IntelliJ IDEA 简称IDEA 是一种集成开发环境工具软件，由 JetBrains 软件公司开

IntelliJ IDEA, 简称IDEA, 是一种Java集成开发环境工具软件，由JetBrains软件公司开发。IDEA提倡智能编码，特殊功能有：智能选取、编码辅助、灵活的排版、动态语法检测、代码检查、对JSP的完全支持、预置模板、版本控制完美支持、智能代码等

IDEA是公认最好用java开发工具



最先进的编辑器

快速编写高质量代码，通过编码辅助功能搜索可能的错误并在输入时获得改进建议，同时无缝了解编码、新语言功能等方面的社区最佳做法。



协作和远程

与团队实时处理项目。创建共享会话，审查代码、调试等。将项目转移到远程机器，在任意笔记本电脑上享受 IntelliJ IDEA 的全部功能并提高工作效率。



深度代码理解

IntelliJ IDEA 对您的代码了如指掌，利用这些知识在每个上下文中提供相关建议，实现极快的导航和智能体验。



开箱即用体验

从首次启动开始享受卓越工具集。任务关键型工具和多种支持语言与框架开箱即用，无需另外安装插件。

Maven

简介

Maven是一款帮助程序员构建项目的工具，我们只需要告诉**Maven**需要哪些**Jar**包，它会帮助我们下载所有的**Jar**，极大提升开发效率。

我们构建一个项目需要用到很多第三方的类库(jar包)，如写一个使用Spring的Web项目就需要引入大量的jar包。一个项目Jar包的数量通常很多，项目移植时非常麻烦,并且Jar包之间的关系错综复杂，一个jar包往往又会引用其他jar包，缺少任何一个jar包都会导致项目编译失败。

Maven 简化并标准化了项目构建过程。它将项目的编译，生成文档，创建报告，发布，部署等任务无缝衔接，构建成一套完整的生命周期。

maven使用流程

传统导jar包的流程:

下载jar包到一个目录中,使用idea选择jar进行导入

使用maven可以自动帮助我们下载所需要的jar包(我们不需要手动下载),并且自动引入jar

maven从哪下载jar---->中央仓库

下载完存到哪 -->你的电脑的某个文件里(idea会自动引入该文件夹的jar)

maven仓库

Maven仓库用来存放Maven管理的所有jar包,maven仓库分为**本地仓库** 和 **中央仓库**。

- **本地仓库：** Maven本地的jar包仓库。
- **中央仓库：** Maven官方提供的远程仓库

本地仓库是一个文件夹,今后maven下载的jar包都统一存放在该文件夹下

中央仓库需要在maven配置文件中配置

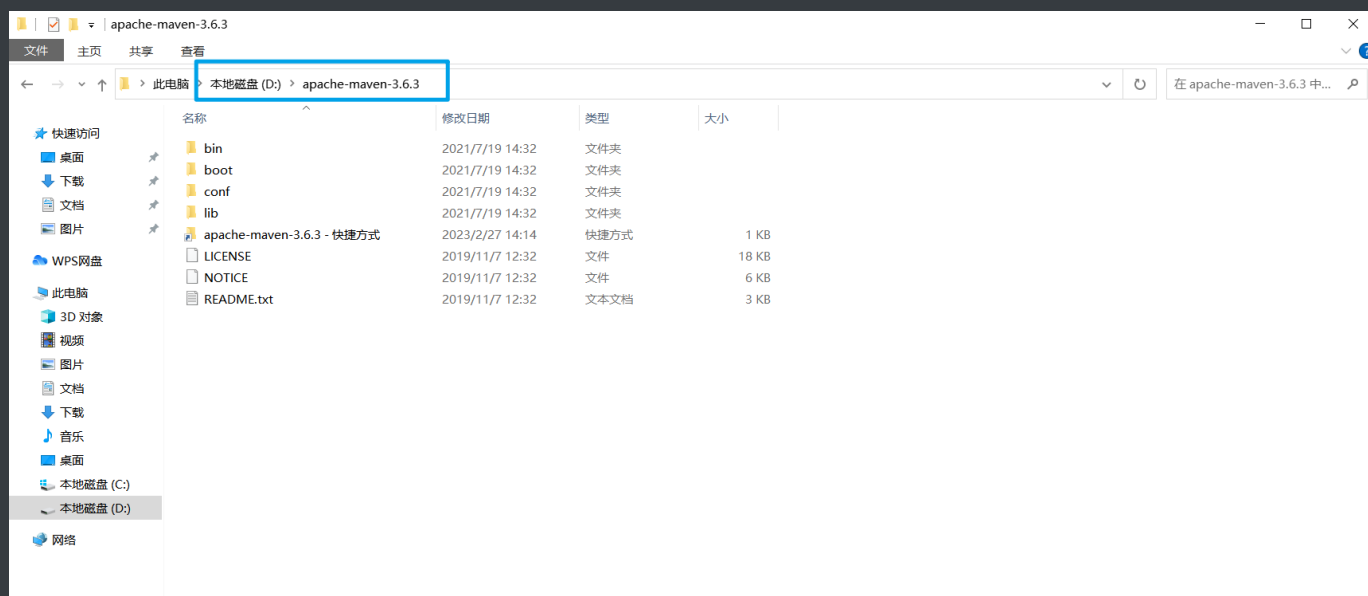
maven安装与配置

maven下载

<https://maven.apache.org/download.cgi>

maven安装教程

下载maven后解压得到一个文件夹,把该文件夹放入D盘中(放在哪都可以)



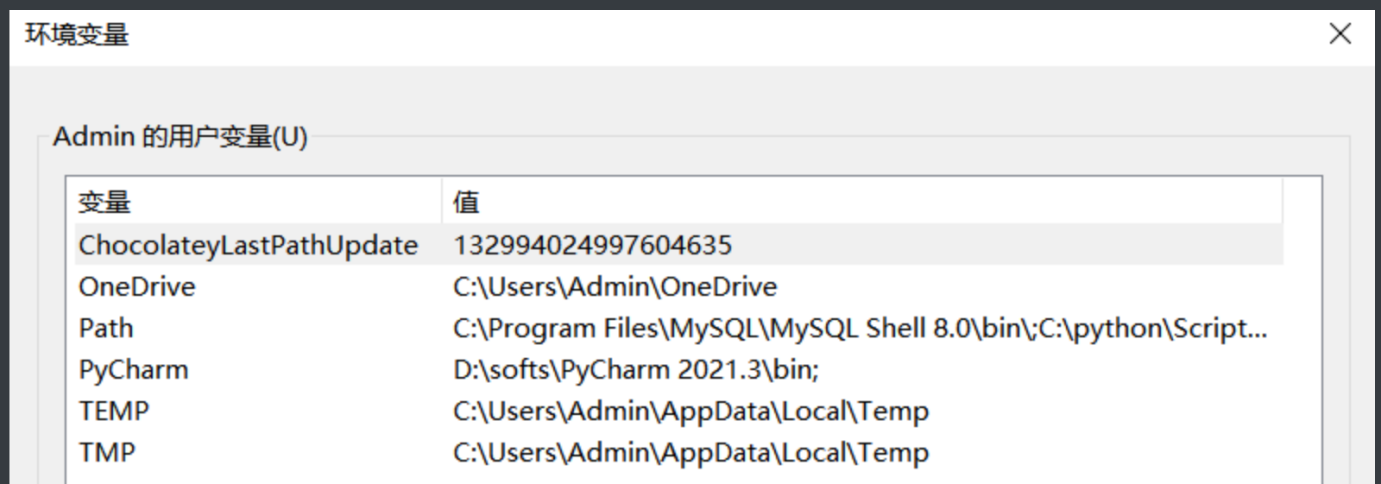
maven环境配置

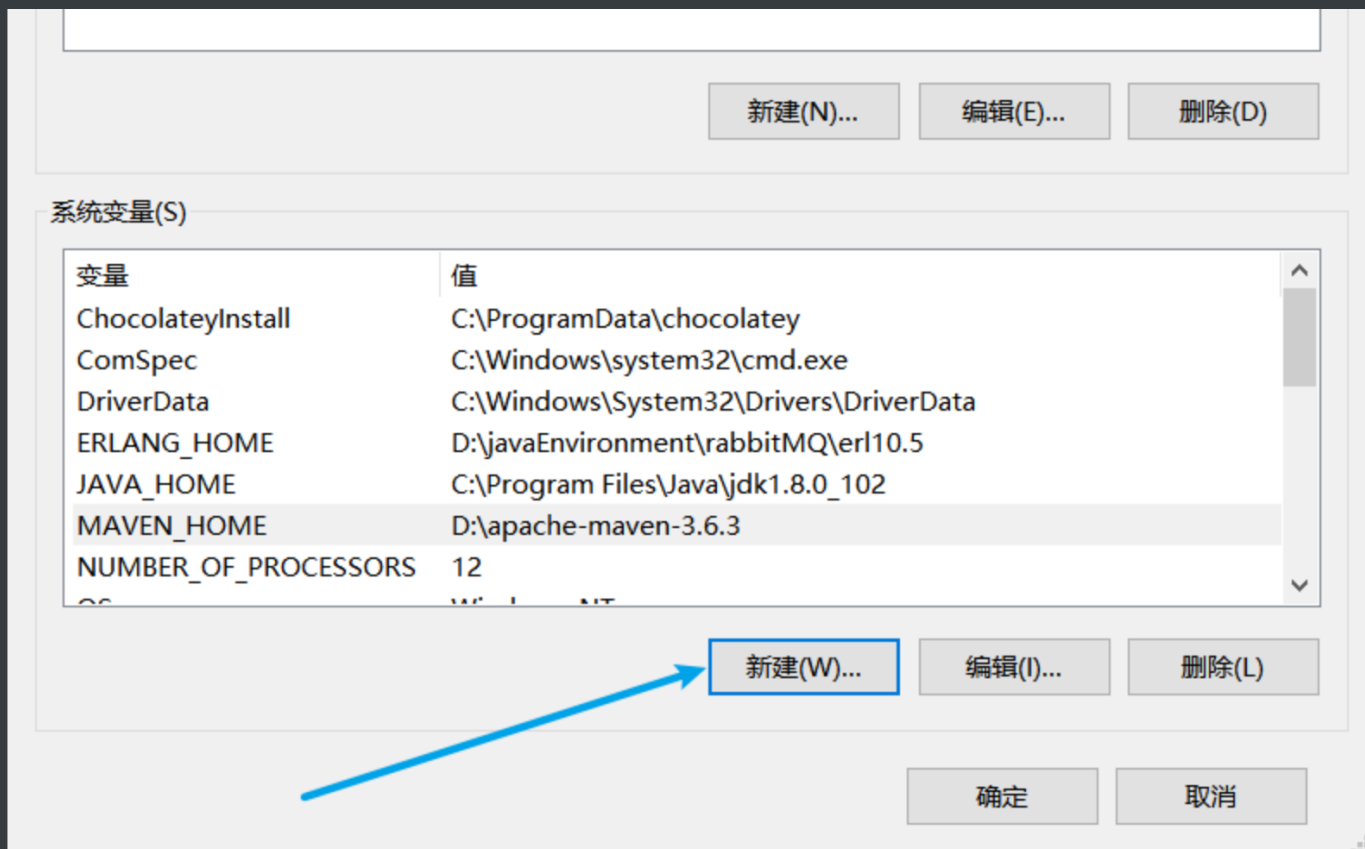
打开计算机高级系统设置(配置JDK时一样的做法)





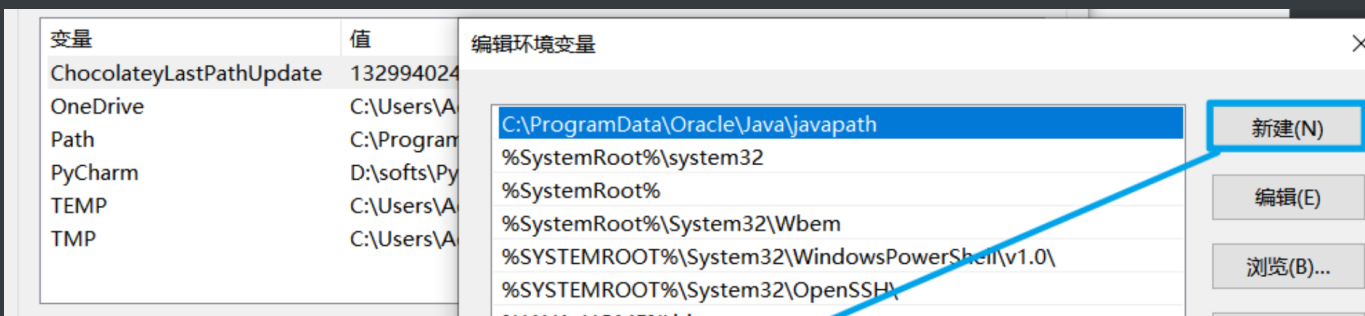
在系统变量新建**MAVEN_HOME**,值为**maven**安装路径

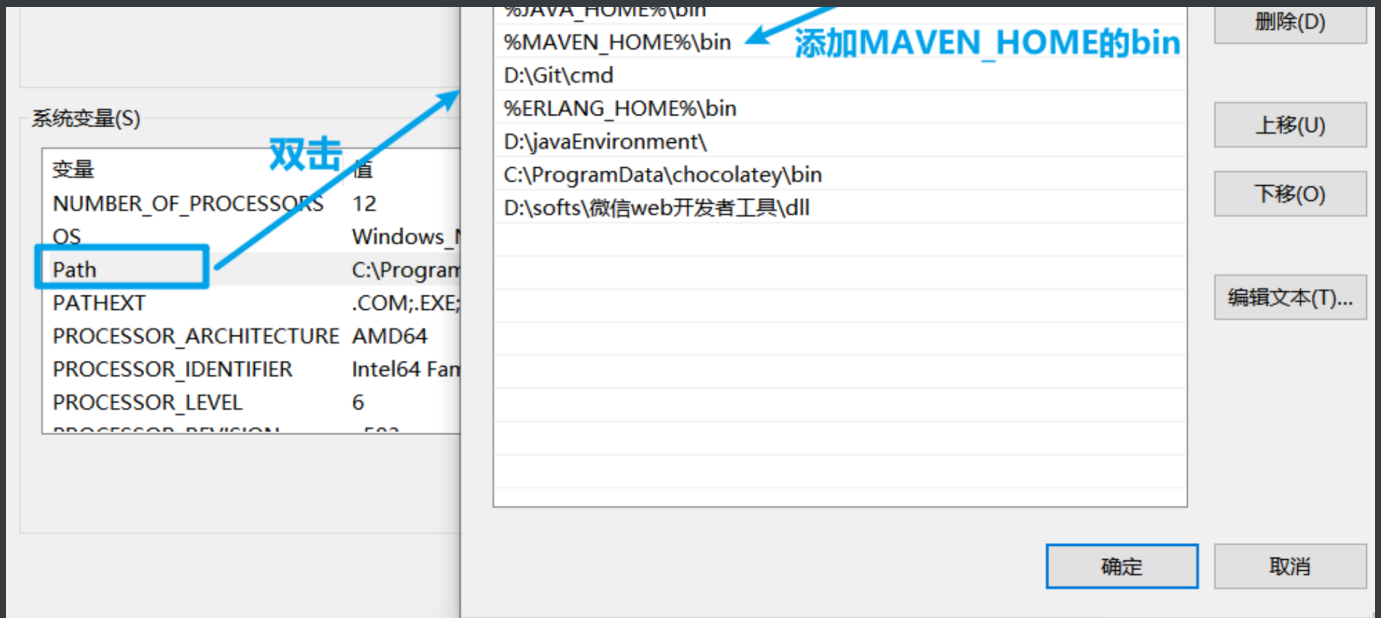




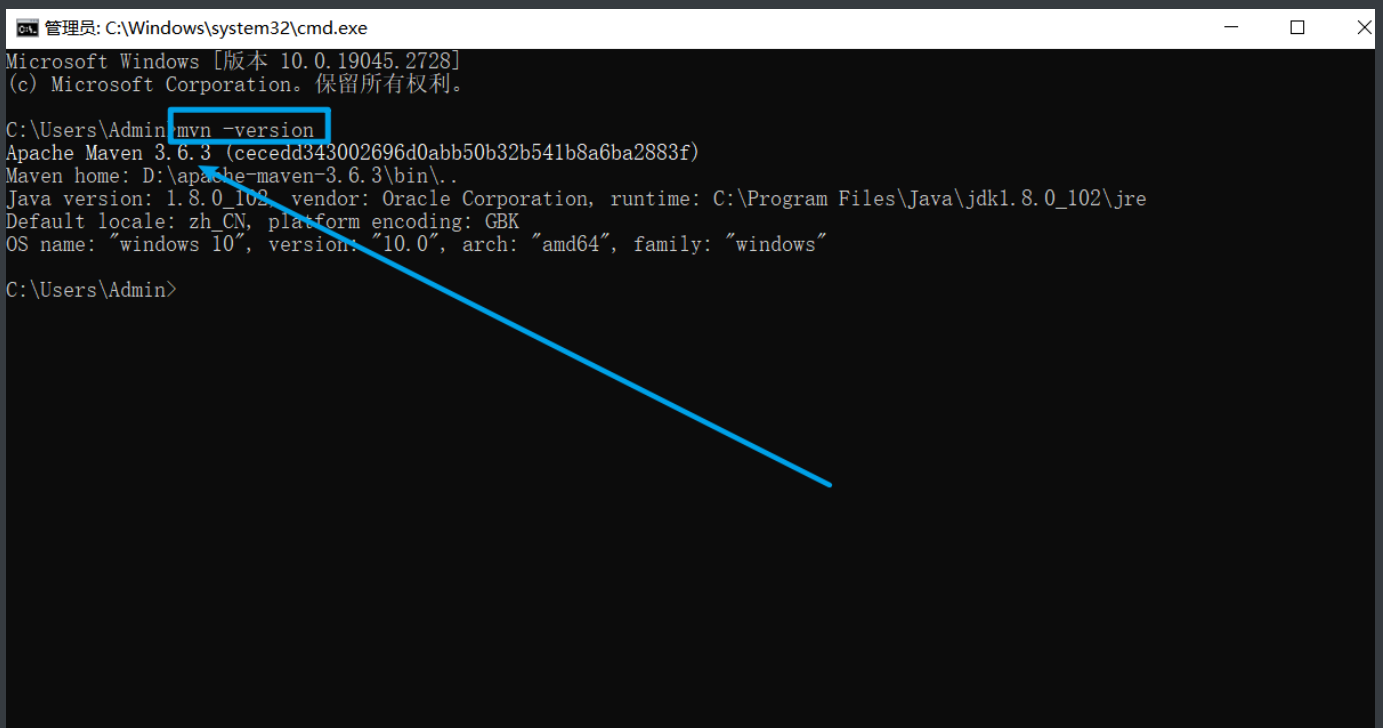
添加path

在系统变量中找到path,双击打开后,右侧点击新建,值为%MAVEN_HOME%\bin





环境配置完毕,关闭所有弹窗,打开cmd,输入mvn -version,出现下图说明配置成功



maven仓库配置

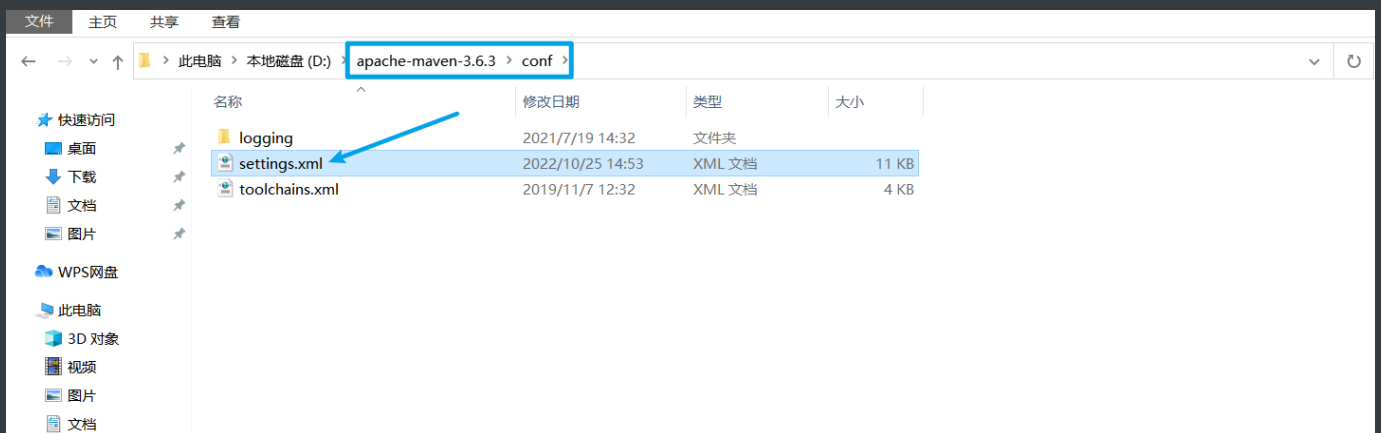
1.在D盘创建一个文件夹mavenRepository,该文件夹是maven本地仓库,用于存放maven下载的jar包,今后引用jar包时从该文件夹下引用



2.配置阿里云仓库，配置后maven是从该仓库下载jar包，速度很快，如果不配置则从默认仓库下载，速度很慢

配置如下:

1)打开maven文件夹的conf中的settings.xml



用记事本打开settings.xml,配置本地仓库路径:

```
<localRepository>D:\mavenRepository</localRepository>
```

The sections in this sample file are intended to give you a running start at getting the most out of your Maven installation. Where appropriate, the default values (values used when the setting is not specified) are provided.

```
-->
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
  <!-- localRepository
  | The path to the local repository maven will use to store artifacts.
  |
  | Default: ${user.home}/.m2/repository
  <localRepository>/path/to/local/repo</localRepository>
  -->
  <localRepository>D:\mavenRepository</localRepository> 配置maven本地仓库路径,maven下载的jar包会存放该路径
  <!-- interactiveMode
  | This will determine whether maven prompts you when it needs input. If set to false,
  | maven will use a sensible default value, perhaps based on some other setting, for
  | the parameter in question.
  |
  | Default: true
  <interactiveMode>true</interactiveMode>
  -->
```

继续在settings.xml中配置阿里云仓库:

```
<!-- 阿里云仓库 -->
<mirror>
  <id>alimaven</id>
  <mirrorOf>central</mirrorOf>
  <name>aliyun maven</name>

  <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/</url>
</mirror>
```

settings.xml - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

| That repository definition will have a unique id, so we can create a mirror reference for that
| repository, to be used as an alternate download site. The mirror site will be the preferred
| server for that repository.
|-->

<mirrors>
 <!-- mirror
 | Specifies a repository mirror site to use instead of a given repository. The repository that
 | this mirror serves has an ID that matches the mirrorOf element of this mirror. IDs are used
 | for inheritance and direct lookup purposes, and must be unique across the set of mirrors.
 |
 <mirror>
 <id>mirrorId</id>
 <mirrorOf>repositoryId</mirrorOf>
 <name>Human Readable Name for this Mirror.</name>
 <url>http://my.repository.com/repo/path</url>
 </mirror>
 --> 阿里云中央仓库,配置后maven下载jar包速度会很快

<!-- 阿里云仓库 -->
 <mirror>
 <id>alimaven</id>
 <mirrorOf>central</mirrorOf>
 <name>aliyun maven</name>
 <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/</url>
 </mirror>
 </mirrors>

maven设置固定JDK

settings.xml中配置

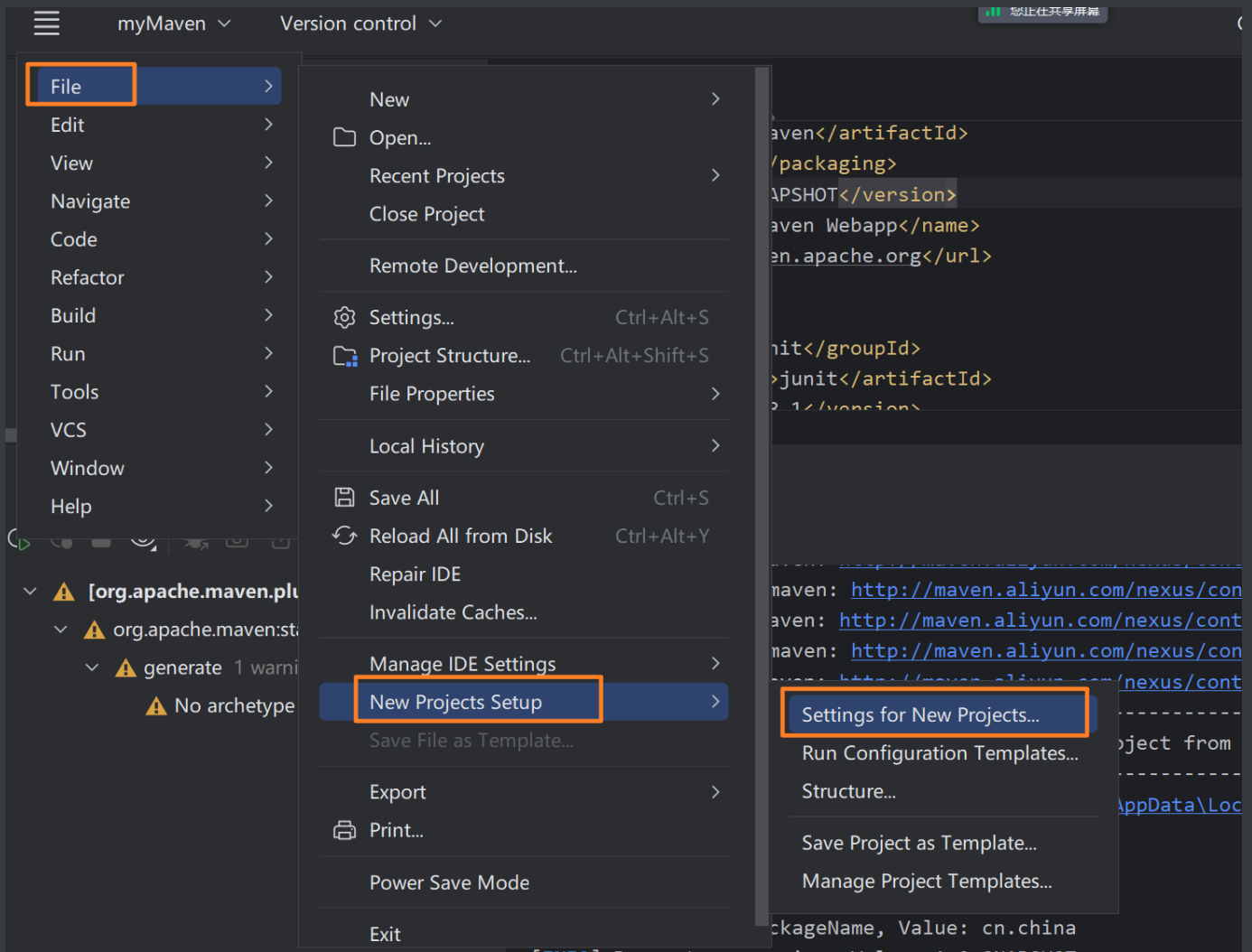
```
<profile>
  <id>jdk-11</id>
  <activation>
    <activeByDefault>true</activeByDefault>
    <jdk>11</jdk>
  </activation>

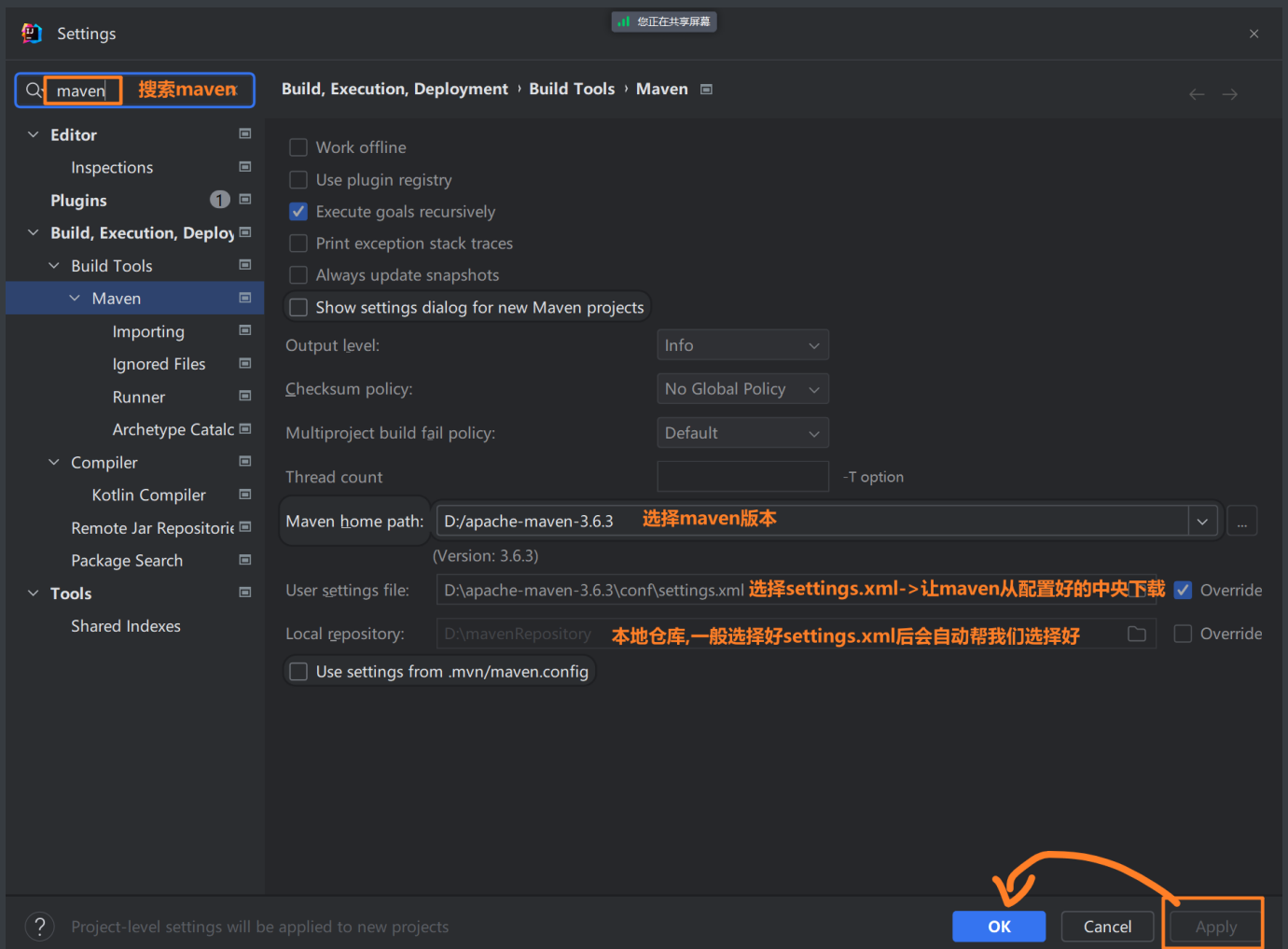
  <properties>
    <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>

    <maven.compiler.compilerVersion>11</maven.compiler.compilerVersion>
  </properties>
</profile>
```

idea设置maven版本

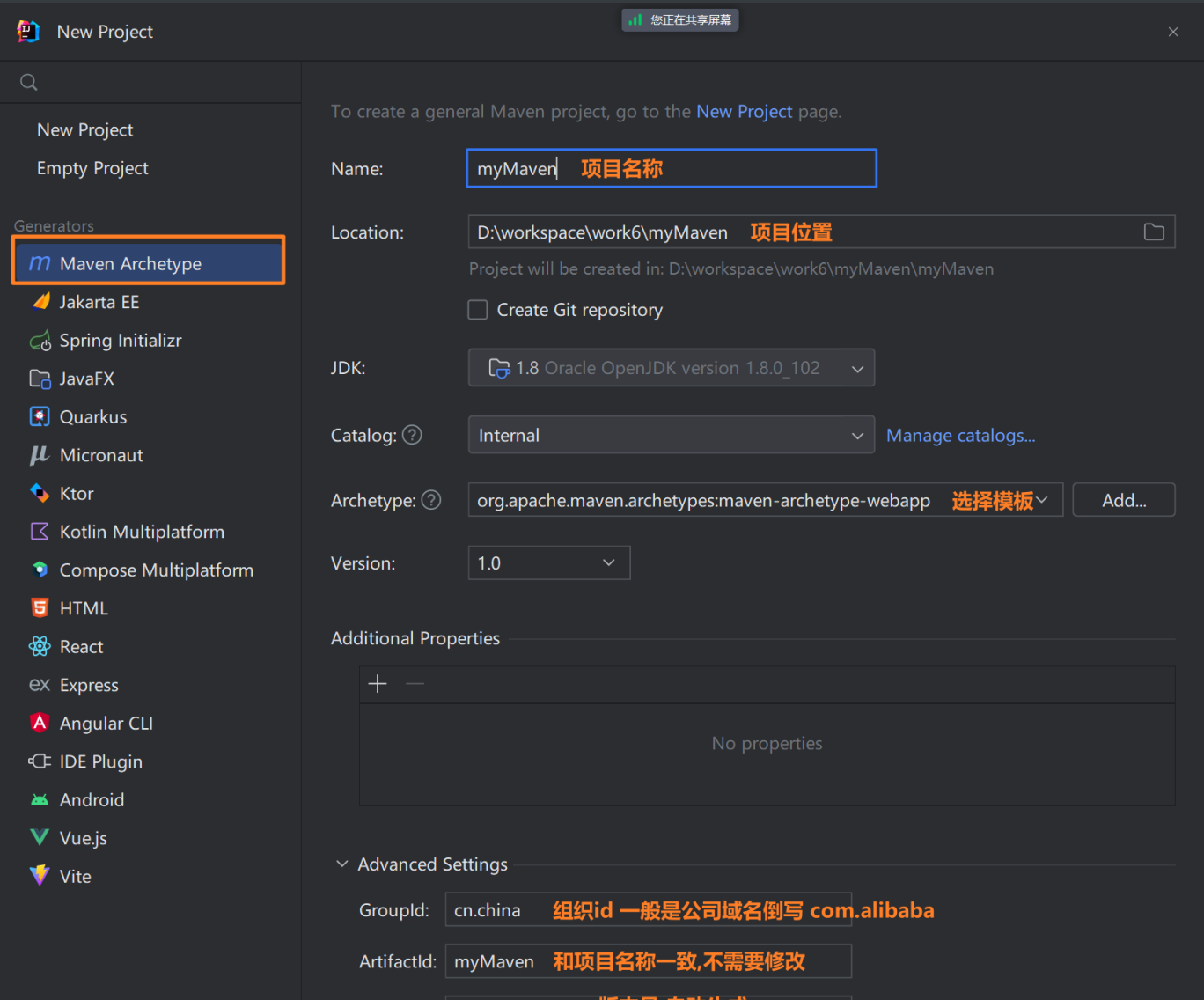
点击idea左上角 File->New Projects Setup->Settings for New Projects





maven创建web项目

点击File->new Project,左侧选择Maven



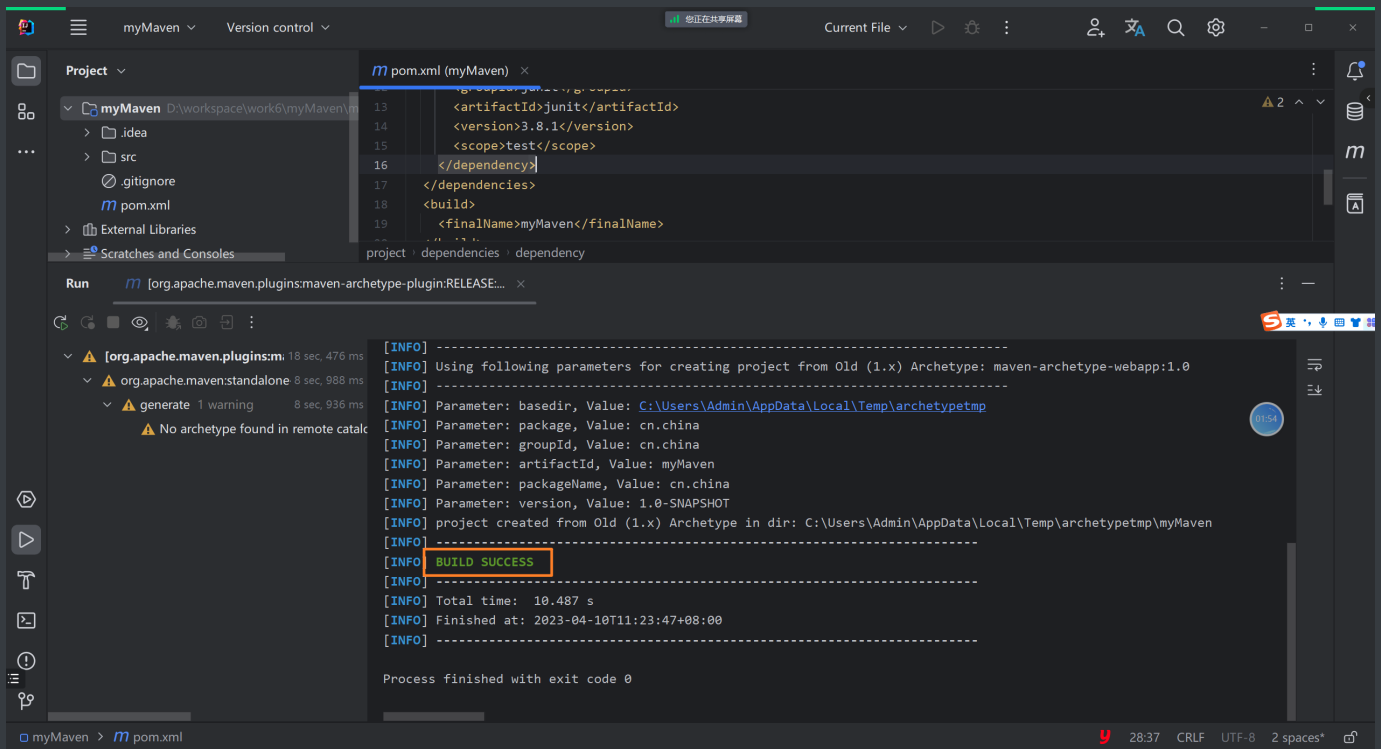
?

Version: 1.0-SNAPSHOT 版本号 自动生成

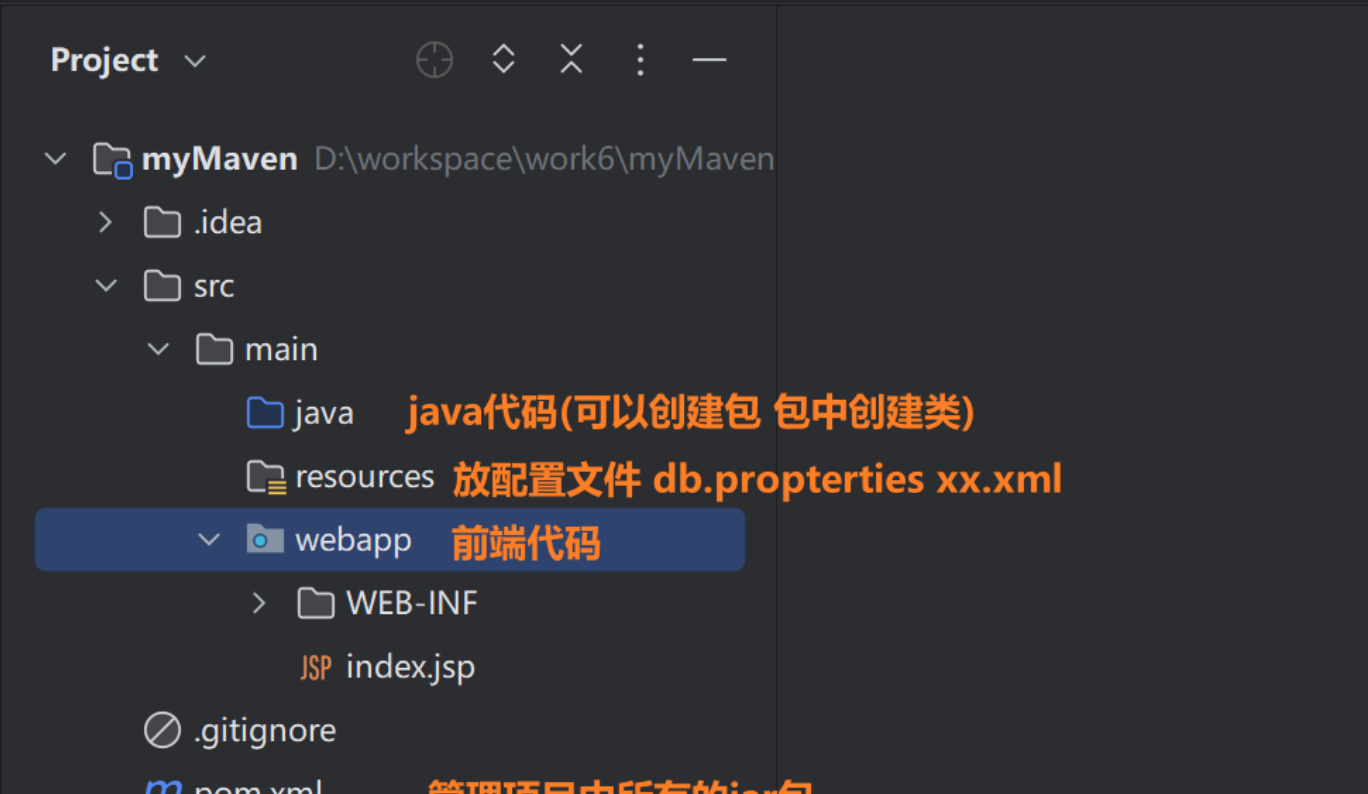
Create

Cancel

如果控制台出现BUILD SUCCESS,表示maven构建项目成功了



maven项目结构



pom.xml

管理项目中所有的jar包

- > External Libraries
- > Scratches and Consoles

maven POM

POM (Project Object Model, 项目对象模型) 是 Maven 的基本组件, 它是以 xml 文件的形式存放在项目的根目录下, 名称为 pom.xml。

POM 中定义了项目的基本信息, 用于描述项目如何构建、声明项目依赖等等。

当 Maven 执行一个任务时, 它会先查找当前项目的 POM 文件, 读取所需的配置信息, 然后执行任务。在 POM 中可以设置如下配置:

- 项目依赖
- 插件
- 目标
- 构建时的配置文件
- 版本
- 开发者
- 邮件列表

maven坐标

在Maven中，坐标是Jar包的唯一标识，Maven通过坐标在仓库中找到项目所需的Jar包。

节点	描述
groupId	项目组 ID，定义当前 Maven 项目隶属的组织或公司，通常是唯一的。它的取值一般是项目所属公司或组织的网址或 URL 的反写，例如 net.biancheng.www。
artifactId	项目 ID，通常是项目的名称。groupId 和 artifactId 一起定义了项目在仓库中的位置。
version	项目版本。

打开后如下图:

m pom.xml (projectName) x

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7   <groupId>cn.china</groupId>
8   <artifactId>projectName</artifactId>
9   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10
11
12   <packaging>war</packaging>
13   <name>projectName Maven Webapp</name>
14   <!-- FIXME change it to the project's website -->
15   <url>http://www.example.com</url>
```

组id,可以理解为横坐标x

项目名称,可以理解为y坐标

项目版本号,可以理解为z坐标

这3个参数作用是确定当前项目空间中知道xyz坐标就可以确定一个点

maven中这3个参数就可以确定一个项目

```

16
17 <properties>
18   <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
19   <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
20   <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
21 </properties>
22

```

